

後半パート B

リンゴキャッチゲームをつくる

講師用資料



前半



後半A

低～中学年の方
Scratchに慣れていない方
向け
(講師用資料のみ)

後半B

高学年の方
Scratch経験のある方
向け
(生徒用教材あり)

【講師用補足】

このテキストは、体験授業後半で「高学年で、PC操作に問題がないお子さま」「既にScratchを経験済みで、前半の制作を簡単にクリアできたお子さま」に取り組んで頂くものです。

比較的複雑なプログラムを、テキストを見ながら自力で組んでもらう構成になっているので、そのやり方では難しそうと感じた場合には、こちらではなく「後半パートB ネコと風船のプログラムをつくる」を使い後半パートを実施してください。

「きみはプログラミングの腕前がいいので、ちょっとハイレベルなゲームを自作してみよう！」と褒めつつ生徒用テキストを渡し、このテキストの手順を見ながらプログラムを作ってみて！と促します。講師は生徒が詰まって止まってしまわないか様子を見つつ、後半で制作が軌道に乗ってきたタイミングで保護者への説明に入るなどし、集中して取り組んでいる様子を見せてあげてください。

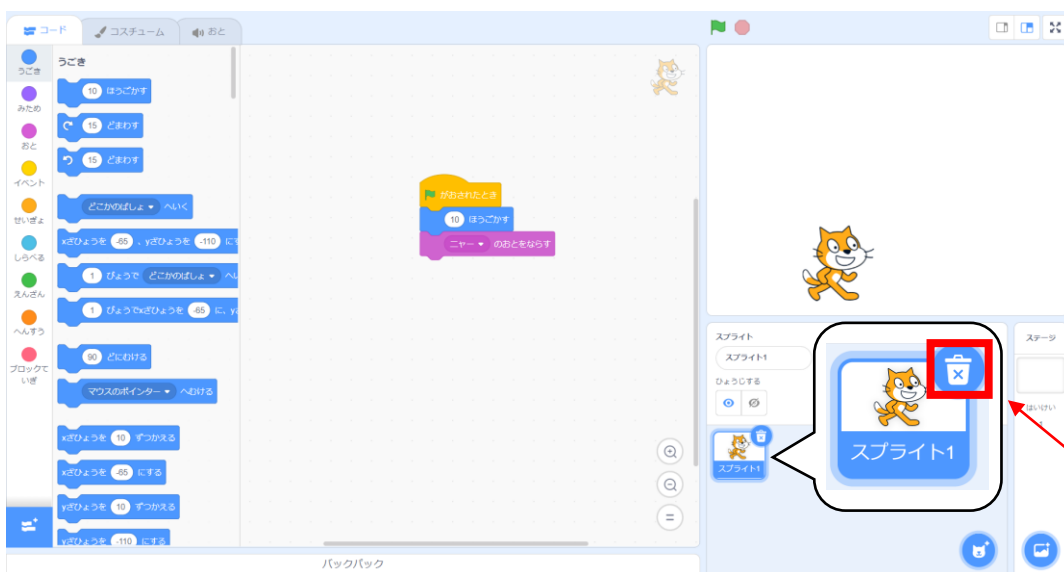
さっきまではスクラッチの使いかたを学びましたが
今度はさらに命令を足して、もっとプログラミングらしくしてみましょう

ステップ1 ^{はいけい}ネコを消して、背景や新しいスプライトをふやそう！

まずは、ネコのスプライトは使わないので消して
新たに背景とスプライトを追加してみましょう

1 つくったネコのスプライトを消しましょう

いま、画面にはさっきつくったネコのプログラムが
うつっていますが、今からつくるプログラムには
ネコが出てこないなので、スプライトごと消しておきましょう。



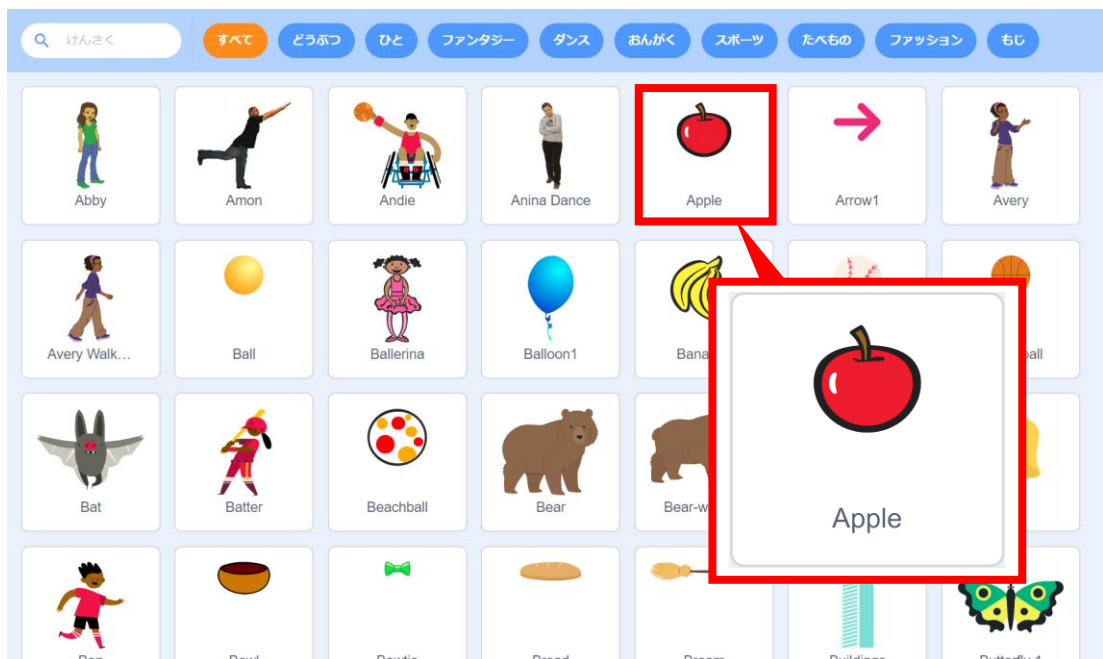
クリック！

次に、今回使うスプライトを出しましょう。

(2) スプライトリストからリンゴの^{ついか}スプライトを追加しましょう



ネコのマークをクリックして
【スプライトをえらぶ】から
リンゴの^{ついか}スプライトを追加しましょう



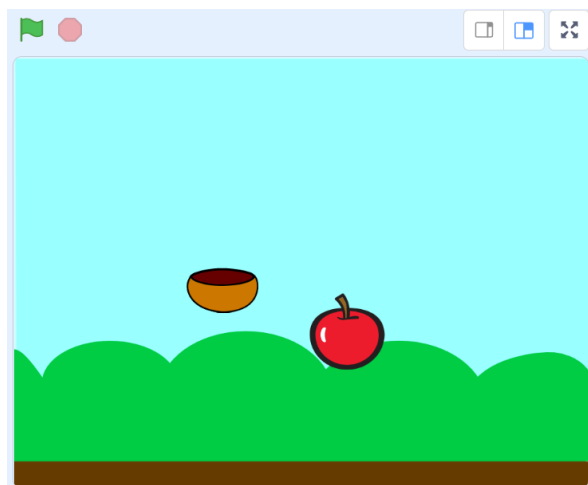
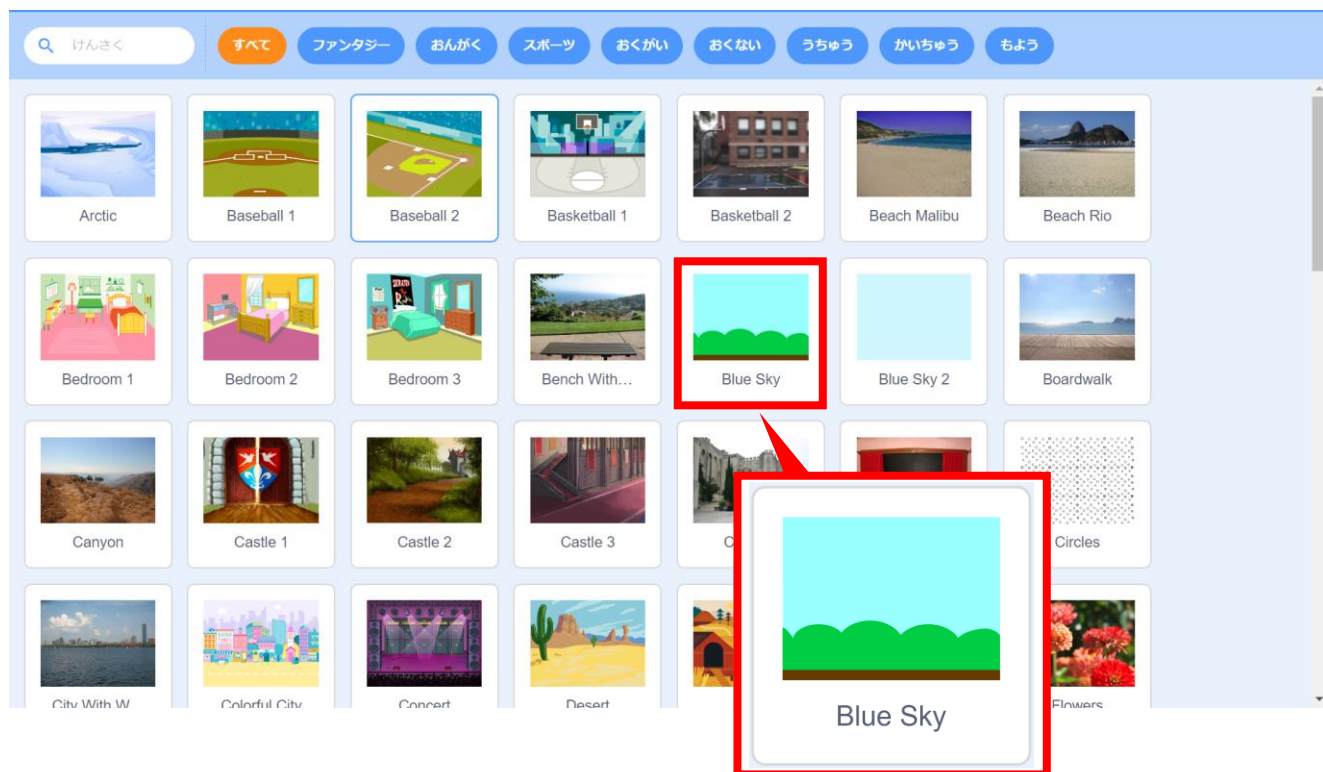
(3) 同じやりかたで、ボウルの^{ついか}スプライトも追加しましょう。



(3)背景をかえましょう。



写真のマークをクリックして
【はいけいをえらぶ】から
「Blue Sky」の背景を追加しましょう

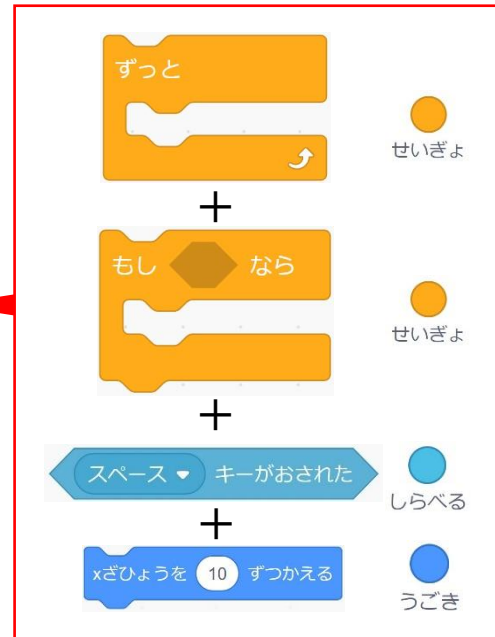
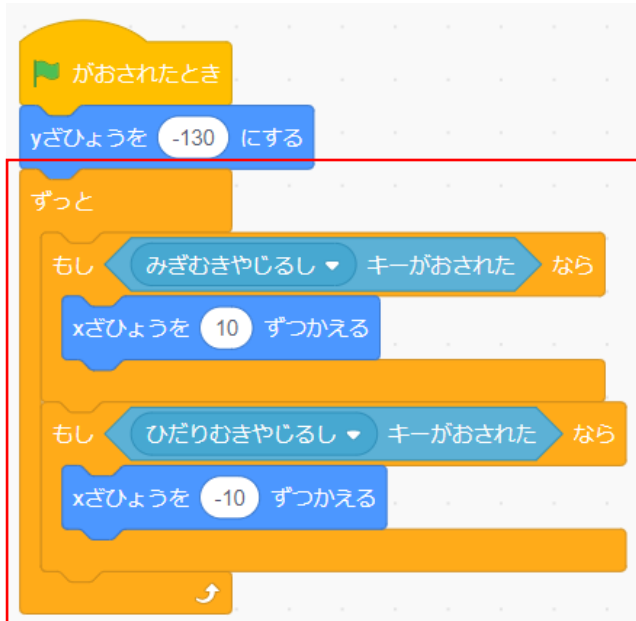


はいけい
背景が
切りかわりましたね！

ステップ2 ボウルとリンゴのSpriteにプログラムをつくろう

キーボードのキーを押したら、ボールが動くようになるプログラムをつくりま

(1)ボールのSpriteをえらんで、下のプログラムをつくりましょう。



数字も、上のプログラムと同じ数字にかえてみましょう

【講師用補足】

「x座標を10ずつ変える」「x座標を10にする」
「y座標を10ずつ変える」「y座標を10にする」と、似たようなブロックが4つあるので間違いやすいです。
動きがおかしいと思ったら、まずこの取り違えが無いかをチェックしてあげてください。
また、数字やマイナスは半角で入力します。

(やってみよう)



数字やマイナス(ー)はキーボードの



で入力します。

(2) リングのプログラムをつくりましょう

がおされたとき

へんすう を 0 にする

はいけいを Blue Sky にする

どこかのばしょ へいく

yざひょうを 180 にする

ずっと

yざひょうを -6 ずつかえる

もし yざひょう < -170 なら

はいけいを はいけい1 にする

すべてをとめる

もし Bowl にふれた なら

へんすう を 1 ずつかえる

Chomp のおとをならす

いろ のこうかを 25 ずつかえる

どこかのばしょ へいく

yざひょうを 180 にする

数字が入っているところは
画像と同じ数字にかえておこう！

へんすう

みため

うごき

えんざん

yざひょう

うごき

せいぎょ

マウスのポインター にふれた

しらべる

おと

みため

コード

コスチューム

へんすう

うごき

みため

おと

へんすうをつくる

へんすう

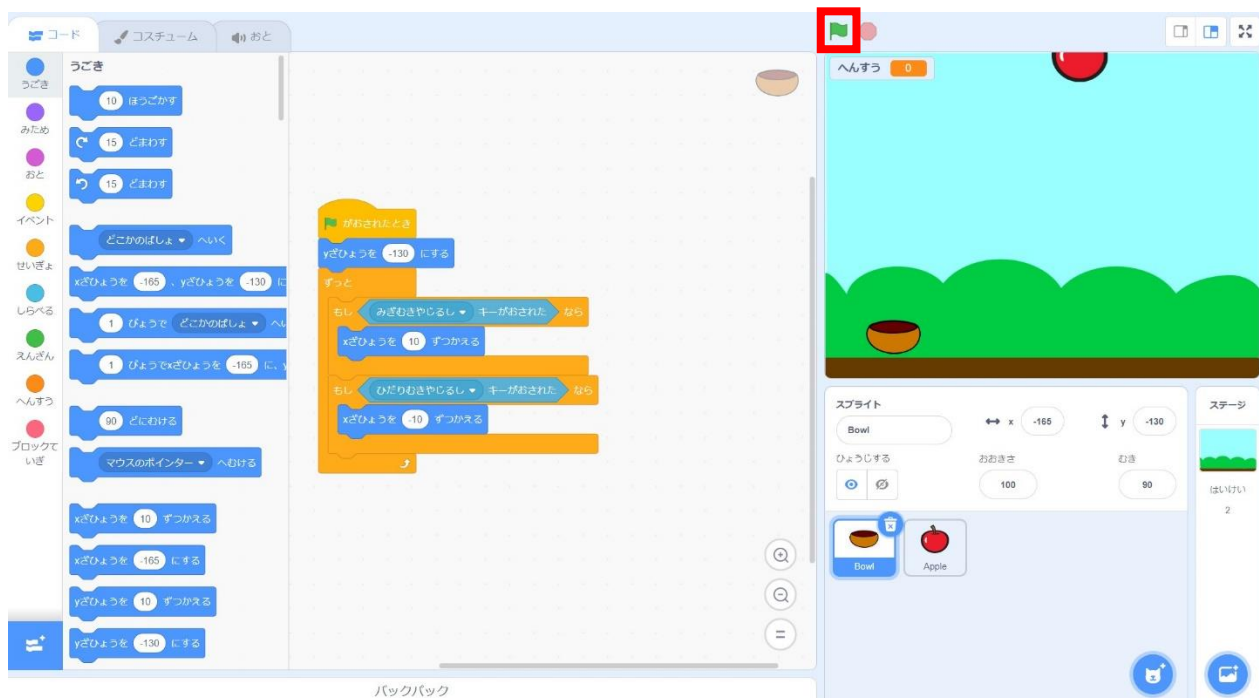
へんすう を 0 にする

の へんすう の左にある 口を
クリックして、チェックをつけます

リングのプログラムも、これでできあがりです！

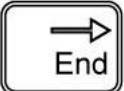
ステップ3 ^{じっさい} 実際にプログラムを動かしてみよう

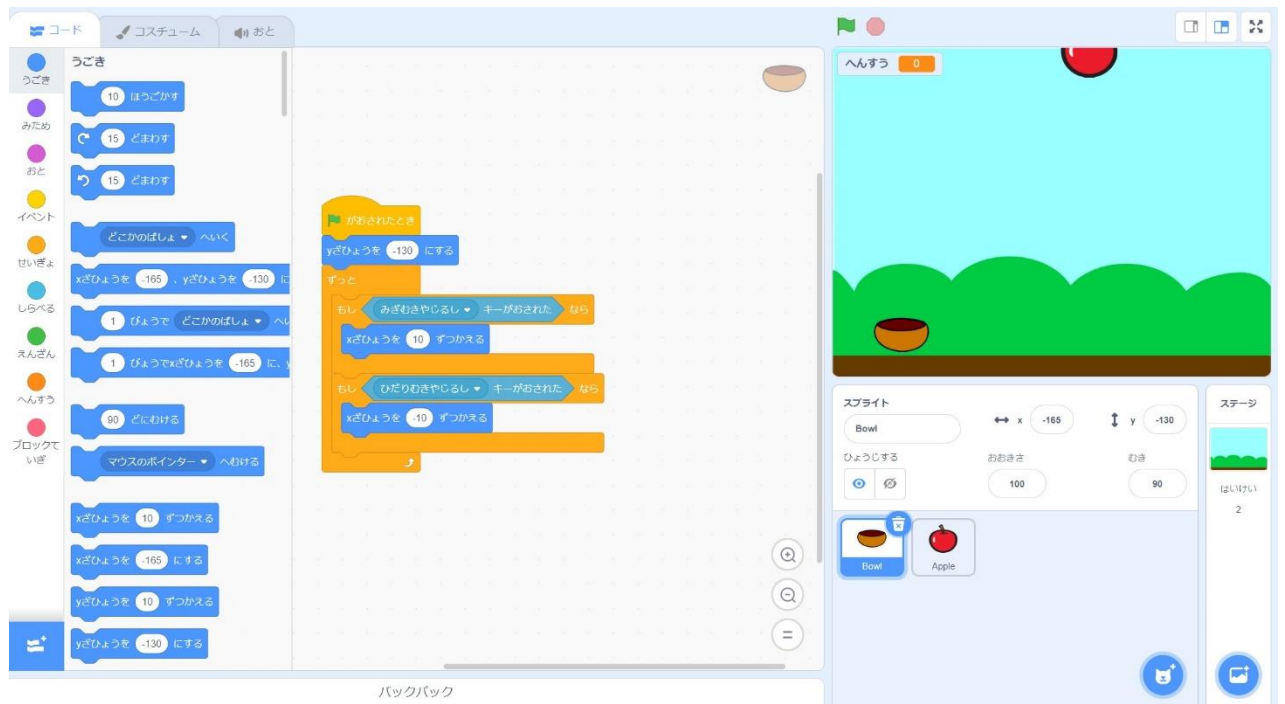
これでスプライトとプログラムができあがりしました。
あとはじっさいにプログラムを動かして遊びましょう



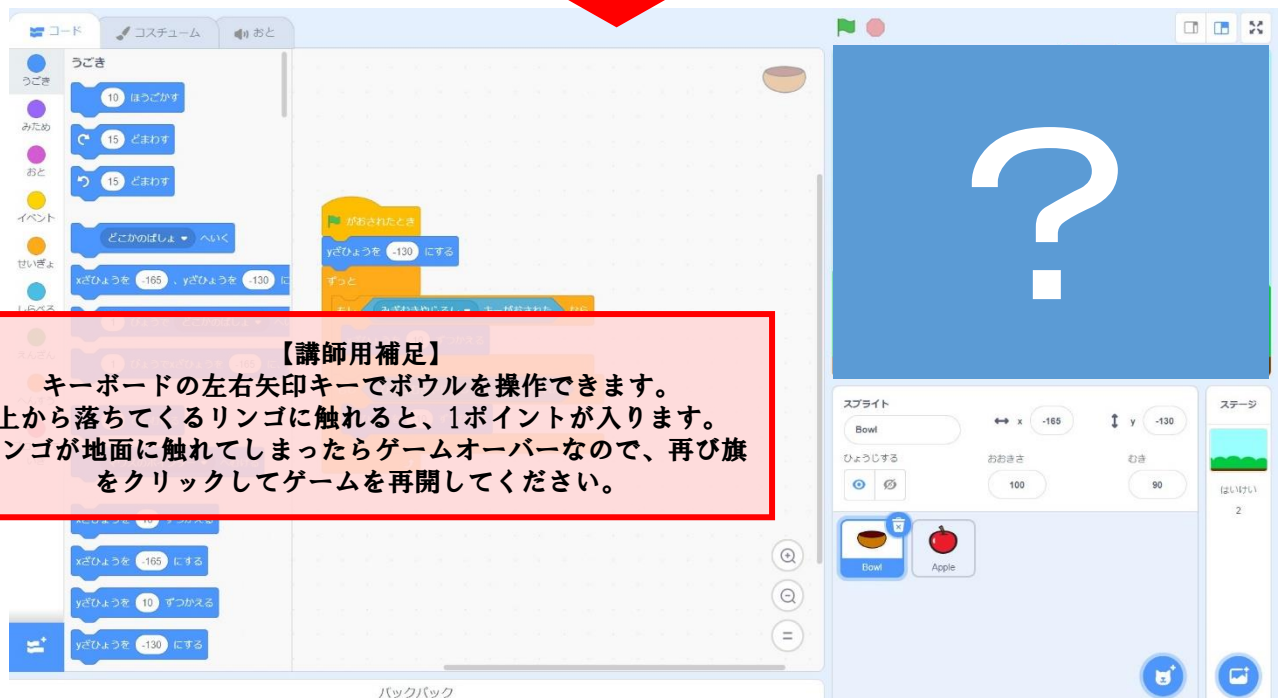
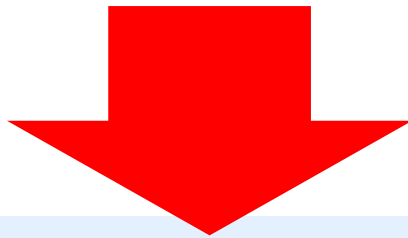
上の方にある  を押してプログラムを動かしてみてください



 と  でボウルを動かせるよ！

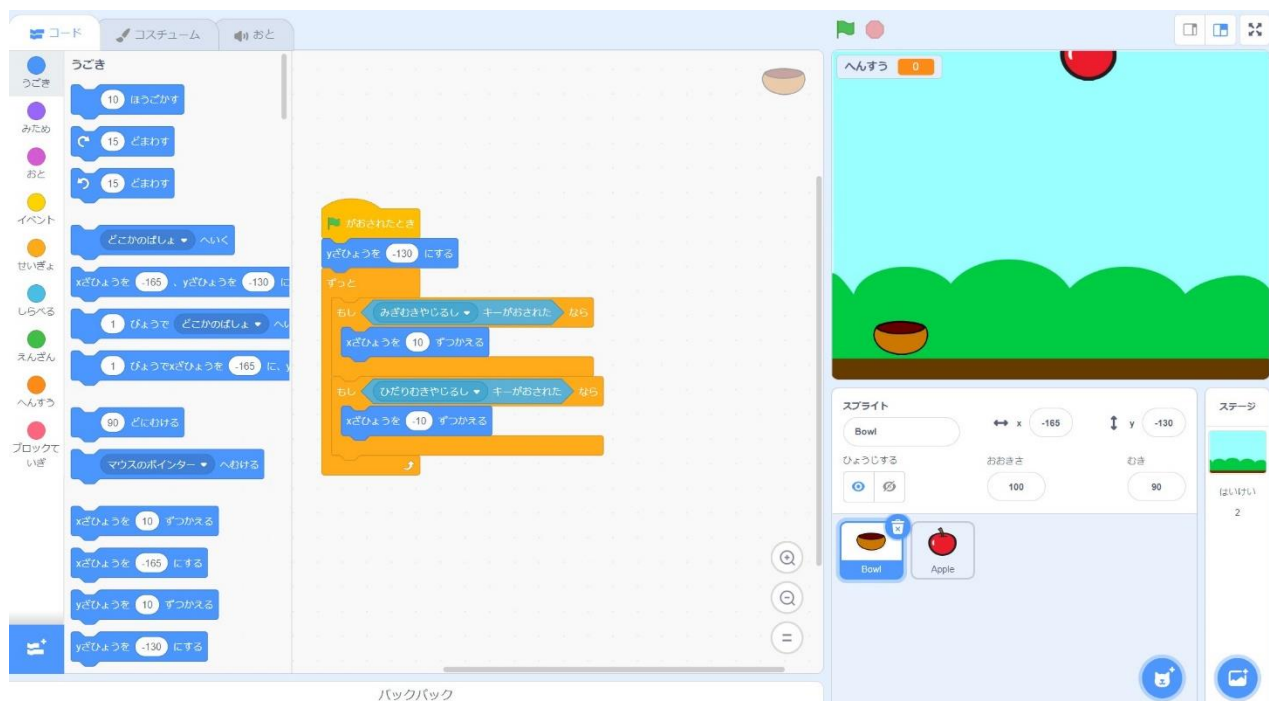


を押してみると・・・？



どんなプログラムになったかな？教えてね！

のこりの時間でリンゴゲームで遊んでみよう！



【講師用補足】

リンゴの落下スピードは、リンゴのプログラムの「ずっと」の下にある「y座標を-6ずつ変える」の数字で決まります。

ボウルの移動スピードは、「x座標を10ずつ変える／-10ずつ変える」の数字で決まります。

のこりの時間は今つくった「リンゴゲーム」をやってみよう！

リンゴやボウルのプログラムをかえてみてもいいね！

たとえば、リンゴやボウルの動くスピードをかえてみることはできるかな？

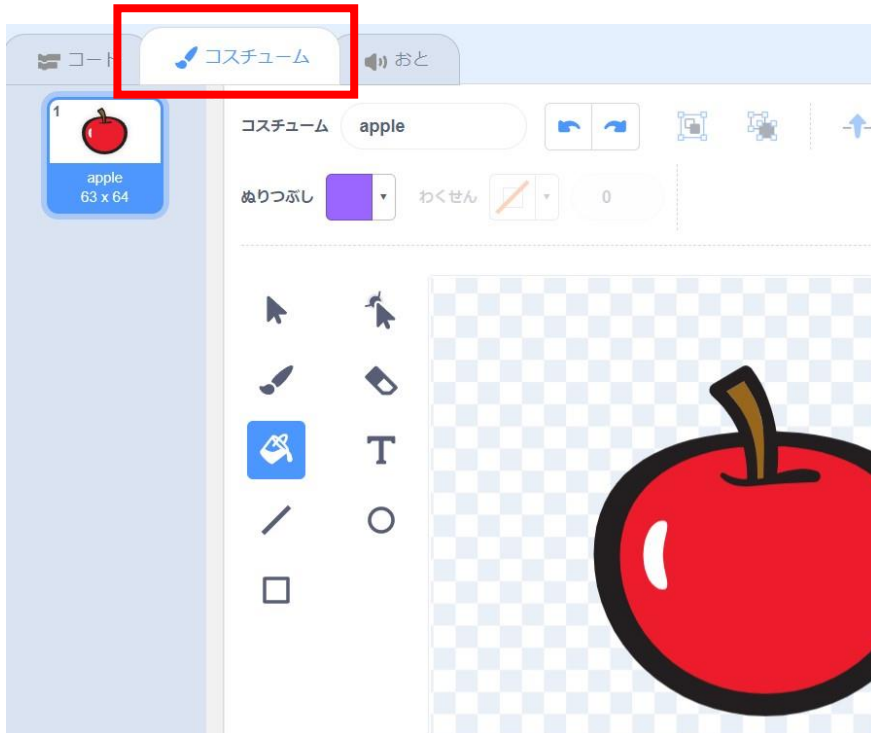
次のページから改造の例を入れてあるよ！できそうなものがあれば、やってみよう！

おまけ

リンゴゲームをかいぞうしてみよう

ここからは今までつくってきたリンゴゲームを
かいぞう
改造して、もっとおもしろくしましょう！

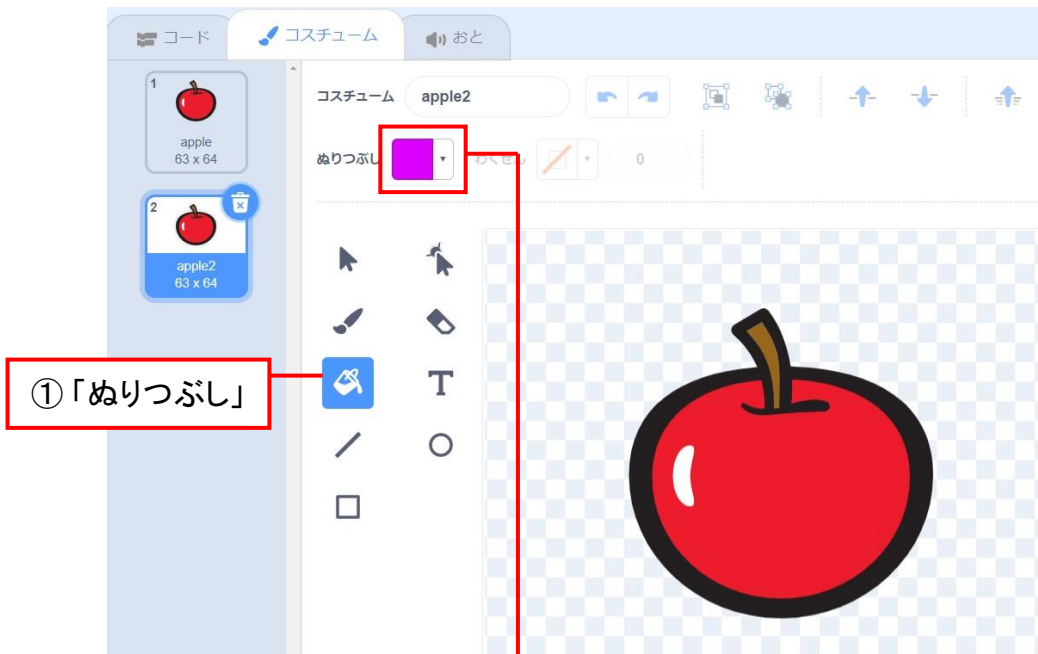
(1)リンゴのSpriteをえらんで、画面左上の「コスチューム」のタブをクリックしましょう。



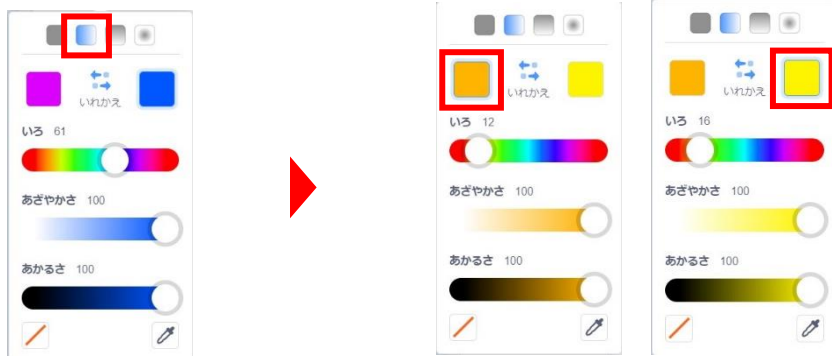
(2)「apple」のマークを右クリックして、「ふくせい」をえらびます。



(3) 下の図を見ながら、赤リンゴを金リンゴにぬっていきます。



② ぬりつぶす色をつくる



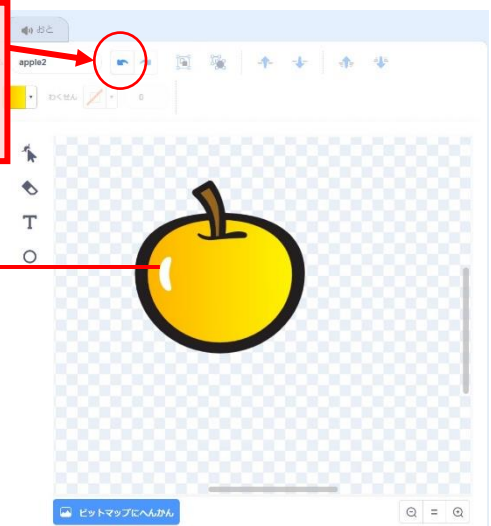
左から2つ目の
四角アイコンをえらぶ

左右の色付き四角のアイコンをえらび、色をきめる

左: いろ 12 あざやかさ 100 あかるさ 100

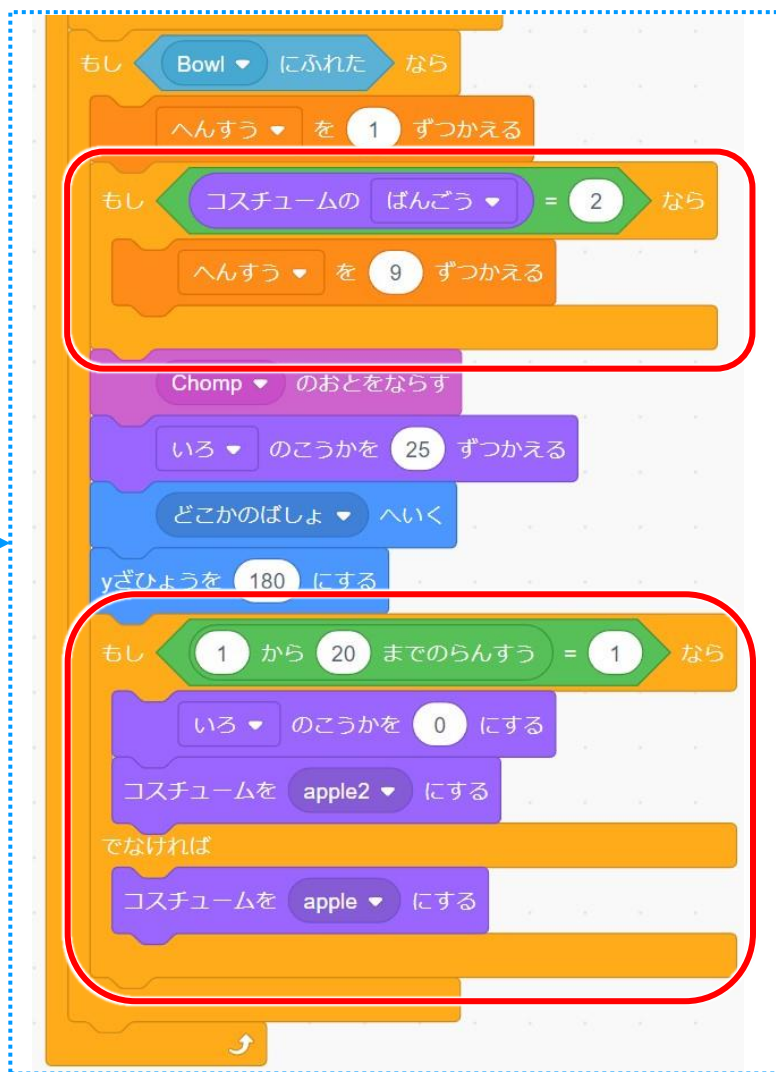
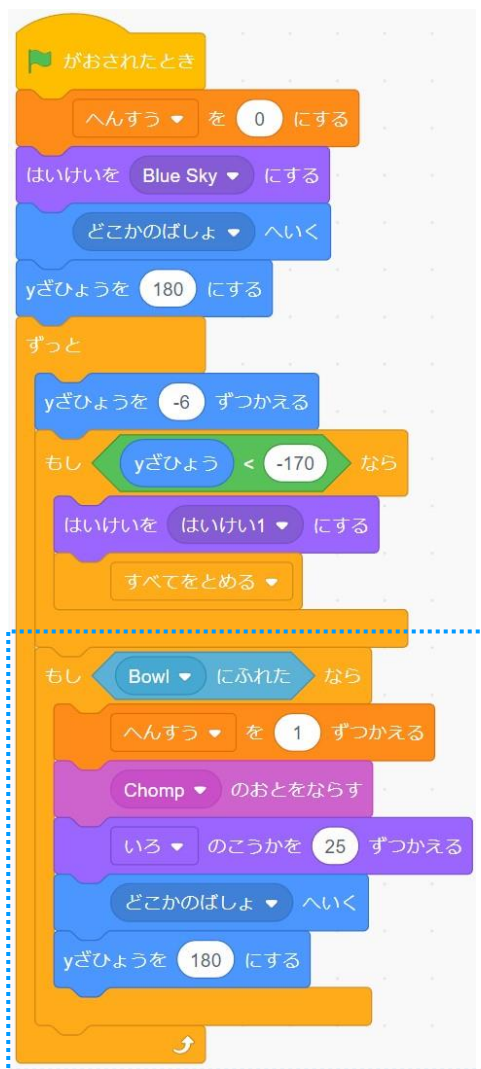
右: いろ 16 あざやかさ 100 あかるさ 100

【講師用補足】
変な手順を実行してしまったら、
このボタンで最後の1手順をリセットすることが
できます。



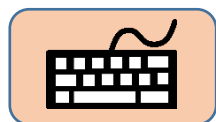
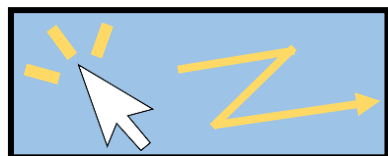
③ リンゴの中をクリック
すると、金色になる

(4) リンゴのプログラムを、改造していきます。



赤線でかこまれている部分を追加しよう！^{つか}

クリック＆ドラッグ！



入力しよう！

ヒント

新たに追加するブロックは、ぜんぶ^{つか}

のどれかにあるよ！
みため せいぎょ へんすう えんざん

数字も、上の図を見ながらかえていこう！

できあがったら、またプログラムを実行してゲームで遊んでみよう！
何がかわったか、分かるかな・・・？

【講師用補足】

1～20の数字をランダムに出して、1だったら金リンゴ、それ以外なら普通のリンゴが出るようになります。（20面サイコロを振って、1の目が出たらアタリというイメージです）

リンゴを取ったら1ポイント取得しますが、取ったのが金のリンゴだった場合は、追加で9ポイント貰えます。つまり、金リンゴは1個10ポイントになります。



【講師用補足】

- ・「1から20までの乱数」の部分を変えれば、金リンゴが出る確率を操作できます。
- ・「変数を〇ずつ変える」の部分を変えれば、リンゴを取った場合の点数を変えられます。